

Онтология различения

Причинность, память, информация и время

Сергей Омаров*

2026

Содержание

Место документа в корпусе	2
Преамбула	3
Аннотация	4
1. Откуда начинается различие	5
2. Последовательность без шкалы	6
3. Граница с геометрией редукции	6
4. Материя как срез	7
5. Память	7
6. Информация и состояния памяти	8
7. Наблюдатель и срез	9
8. Регистрация и событие	10
9. Мера и измерение	10
10. Причинность ничего не хранит	11
11. Причинная последовательность и время	12
12. Задержка и позднее отражение	13
13. Пространство	13
14. Повторяемость, спираль и аддитивность	14
15. Разные наблюдатели	15
16. Собранный конструкция	15
Приложение А. Спиральная структура и аппарат Калуцы—Клейна	17
А.1. Статус приложения	17
А.2. Спиральная структура	17
А.3. Замкнутая структура и дискретные моды	17
А.4. Место аппарата Калуцы—Клейна	18
А.5. Переход к аддитивной мере	18

Место документа в корпусе

Настоящая работа входит в корпус из трёх связанных документов: «Геометрия редукции», «Я есть. Я личность. Концепция личности как функциональной архитектуры» и «Онтология различения».

«Геометрия редукции» задаёт отношение полной структуры S и её редуцированного описания $R(S)$. «Концепция личности как функциональной архитектуры» вводит понятие векторного я и разворачивает связь личности с памятью и непрерывностью. Настоящий документ устанавливает онтологический порядок, в котором появляются причинность, материальный срез, память, информация, наблюдатель, событие и время. Понятия первых двух документов используются здесь в значениях, установленных в них.

Преамбула

Физическая и онтологическая теории предъявляют к себе разные требования. Для физической теории существенны предсказательность и фальсифицируемость. К онтологической теории я предъявляю четыре требования:

1. Непротиворечивость. Теория не должна противоречить ничему известному — ни одному установленному результату физики, математики, биологии.
2. Экономия. Теория избегает введения новых сущностей и каждое такое введение проверяет с помощью бритвы Оккама. Чем меньше новых сущностей введено, тем чище теория.
3. Полнота объяснения. Это не значит, что теория должна объяснять абсолютно всё. Это значит, что теория должна объяснять все научные факты в рамках той области, которую она претендует объяснить.
4. Собственные границы. Теория не претендует на определение границ познания и должна описывать только собственные границы.

Список намеренно ограничен этими четырьмя требованиями. Предсказательность, фальсифицируемость и непосредственная эмпирическая проверяемость принадлежат физической теории. Онтология может участвовать в получении физических предсказаний вместе с дополнительными физическими положениями, но это зависит от конкретного содержания и применения. Общим требованием к онтологии такая возможность быть не может. Если онтология сама предсказывает наблюдаемые величины, требуется отдельно выяснить, не стала ли она в этой части физической теорией.

Условия пересмотра не образуют отдельного пункта. Противоречие, необъяснённый факт внутри заявленной области, необязательная сущность или выход за собственные границы уже нарушают одно из четырёх требований. Обязательное эмпирическое условие опровержения снова переносило бы в онтологию критерий фальсифицируемости.

Плодотворность характеризует роль теории в исследовании, но не определяет её онтологическую состоятельность. Ошибочная теория может оказаться плодотворной, а состоятельная теория может долго не находить применения. Плодотворность позволяет сравнивать исследовательские программы, однако её отсутствие не опровергает онтологию.

Понятийная ясность и формализация нужны в той мере, в какой позволяют проверить исходные положения и выводы. Это условия изложения и инструменты анализа. Совместимость с установленными научными результатами уже входит в непротиворечивость, объяснительная сила и объединение явлений — в полноту объяснения, а произвольные допущения проверяются полнотой и экономией. Натурализм, фундаментальность, определённый способ редукции и другие содержательные установки принадлежат отдельным онтологическим направлениям. Требования формальных и прикладных онтологий относятся к способу их использования.

Таким образом, эти четыре требования задают основания для оценки теории именно как онтологической. Остальные свойства могут вводиться в зависимости от её предмета и конкретного применения.

Аннотация

Онтология различения начинается с причинности. Различие имеет основание до появления наблюдателя. Наблюдатель придаёт ему форму, доступную сравнению, а зарегистрированное причинное различие становится событием.

Материя рассматривается как срез причинности. Память является свойством материального среза сохранять в текущей конфигурации различимые последствия причинного формирования. Информация существует как мера этой памяти раньше наблюдателя. Наблюдатель появляется вместе с такой организацией памяти, которая способна сравнивать, регистрировать различия и выражать уже существующую меру через собственную шкалу. Время возникает позднее, когда мера причинной последовательности наблюдателя приобретает аддитивность.

Хранение принадлежит памяти материального среза. Причинность задаёт продолжение, внутри которого действие способно изменить конфигурацию материи, возникшей позже. Между действием и этой фиксацией материальный носитель записи может отсутствовать. До появления материи существует основание будущей информации. Когда причинное различие отражается в новой материальной конфигурации, возникает память, а вместе с ней

информация. Для наблюдателя она в таком случае появляется как бы ниоткуда; причинная связь при этом сохраняется.

Отношение полной структуры S и её редуцированного описания $R(S)$ принято из «Геометрии редукции» и здесь заново не разворачивается. Настоящий текст рассматривает появление причинного различия, материального следа, памяти, информации, наблюдателя, события, пространства и времени.

1. Откуда начинается различие

Определение информации часто начинают с взаимно различимых состояний. На первый взгляд это удобно: есть несколько состояний, можно установить, совпадают они или нет, после чего появляется возможность счёта.

Проблема возникает в слове «различимые». Кем различимые? Если для различимости уже требуется тот, кто различает, наблюдатель оказывается внутри определения раньше, чем мы успели его ввести. Тогда информация определяется через различение, различение — через наблюдателя, а наблюдатель — через способность работать с информацией. Круг замыкается.

Различие и акт различения занимают разные места. Различие существует до наблюдателя; акт различения возникает вместе с ним.

Акт различения требует наблюдателя. Само различие возникает там, где неодинаковость сказывается на продолжении. Полностью взаимозаменяемые во всех последствиях положения совпадают в пределах рассматриваемого отношения. Несовпадающие продолжения уже удерживают различие, хотя память ещё не выделила его как событие.

Основанием такого различия является причинность.

Причинность здесь означает зависимость продолжения от происхождения. Представление её как вещи или особой среды перенесло бы привычную физическую форму на более ранний уровень, где для неё пока нет основания. Разные исходные положения допускают разные продолжения.

Этого пока достаточно. Число, длина и количество событий появляются на следующих уровнях. Событие предполагает отдельность, которая возникает только в определённом срезе. На исходном уровне уже присутствует направленность зависимости: продолжение определяется своим основанием.

В порядке оснований причинность предшествует событию и наблюдателю. Время на этом уровне ещё не определено.

2. Последовательность без шкалы

Если продолжение зависит от происхождения, возникает направленность. Одно положение входит в основание другого, тогда как обратное отношение не устанавливается тем же способом. Уже здесь можно различить предшествующее и последующее, хотя ни часов, ни числовой шкалы ещё нет.

Это место требует аккуратности. Мы привыкли отвечать на вопрос «что больше?» через длину, длительность или число. Но длина уже является измеренной длиной. Она предполагает меру, а развитая мера предполагает шкалу. Если исходный вопрос состоял в том, как возможны «больше» и «меньше» до шкалы, ответ через длину только возвращает шкалу под другим именем.

Последовательность позволяет обойти этот круг. Для неё достаточно порядка включения. В формировании последующего причинного положения участвует то, чего ещё не было в основании предыдущего, поэтому оно включает большее происхождение.

«Больше» на этом уровне обозначает направление отношения. Числовая величина появится позже. Одна причинная область включает другую. Один срез сформирован при участии большего причинного состава, чем тот, который был доступен раньше.

Так возникает порядок. Шкала появится после того, как станет возможным устойчиво воспроизводить единицу и сравнивать составные различия. Её более раннее введение приняло бы результат за основание.

3. Граница с геометрией редукции

«Геометрия редукции» устанавливает отношение S и $R(S)$, природу потери при редукции и способ обратного восстановления основания наблюдаемой структуры. Эти положения принимаются здесь в установленном там значении.

Для настоящей онтологии достаточно принятого там результата: наблюдаемая форма не исчезает своего основания, однако устойчивое различие в ней не появляется без основания,

допускающего это различие. Здесь рассматривается дальнейший порядок понятий внутри доступного среза. Точный статус причинности относительно S остаётся за границей данного документа.

4. Материя как срез

В этой конструкции материя занимает место наблюдаемого среза. Причинность существует раньше конкретного среза и получает в материи устойчивое выражение.

Поэтому рабочее положение формулируется так: материя есть устойчивый срез причинности.

Устойчивость означает, что конфигурация способна участвовать в дальнейшем причинном продолжении и удерживать различия в своём текущем состоянии. Полноты она не гарантирует: материальная конфигурация выражает причинность в пределах данного среза.

Это определение материи остаётся открытым. Оно устанавливает её место в онтологии различения. Физический состав понятия и множество соответствующих ему форм потребуют отдельного расширения. Здесь материя рассматривается только как срез причинности.

Причинность охватывает материальные срезы. В состоянии каждого из них может отразиться некоторая часть причинного продолжения.

Отсюда следует граница. Материальный срез может исчезнуть или измениться так, что прежнее различие перестанет в нём читаться. След способен стать неразличимым и исчезнуть полностью. Память о конкретном происхождении тогда утрачивается, хотя само происхождение остаётся частью причинного продолжения.

5. Память

Память является свойством материального среза сохранять в текущей конфигурации различимые последствия формирования. Такое определение устанавливает отношение материи и памяти, но не решает вопрос, всякая ли материя обладает памятью. Материи, заведомо лишённой этого свойства, мы пока не знаем; его всеобщность также не установлена.

Прошное присутствует в памяти через последствия формирования; отдельный предмет прошлого и ряд прежних состояний определение памяти не предполагает.

Форма кратера зависит от столкновения и позволяет восстановить часть его происхождения. Дефект кристалла, деформация тела, перестроенная ткань и человеческое воспоминание устроены по-разному. В рассматриваемом отношении их объединяет одно свойство: настоящее состояние несёт различные последствия того, что с ним произошло.

Память существует только в настоящем. Отдельный архив прошлых конфигураций ей не требуется. Если прошлое участвует в текущем состоянии, оно участвует через последствия. Когда последствия перестают быть различимыми, память об этом происхождении утрачивается.

Причинное происхождение остаётся и после утраты доступной памяти о нём.

Кратер может быть стёрт эрозией. Поверхность после этого будет происходить и из столкновения, и из процессов, уничтоживших его различимый след. Поздний наблюдатель может уже не восстановить столкновение: память о нём утрачена. Его участие в формировании последующей конфигурации при этом сохраняется.

Память остаётся изменчивой. Следы ослабевают, накладываются друг на друга, сжимаются и исчезают как отдельные формы. Для этого не требуется отдельного онтологического механизма забывания. Каждое новое воздействие меняет текущую конфигурацию и само входит в её происхождение.

Именно такая память нужна для векторного я. Личность удерживает причинную направленность линии при сжатии памяти, утрате промежуточных точек и изменении доступной детализации. Полный архив и неизменность каждой точки для этой непрерывности не требуются.

6. Информация и состояния памяти

В наблюдаемом материальном срезе причинная различимость становится информацией при отражении на материи. Возникший след принадлежит текущей материальной конфигурации и существует независимо от того, появился ли наблюдатель, способный его прочесть. Кратер уже несёт информацию о воздействии до того, как кто-либо увидел кратер.

Информация есть мера памяти. Память выражает причинность через материальный срез, поскольку его текущая конфигурация несёт последствия формирования. Поэтому в более широкой формулировке информация может рассматриваться как мера причинности, выраженной через материю.

Информация как отражённая мера существует только вместе с памятью, мерой которой она является. До возникновения памяти существует причинная различимость — основание будущей информации.

Мера принадлежит самой памяти. Разные отражения охватывают материальную конфигурацию по-разному, оставляют следы разной устойчивости и меняют различные отношения внутри неё. Эти отношения существуют до фактического измерения. Наблюдатель позднее выражает их через доступную ему шкалу.

Относительно конкретного различения память допускает три состояния: «да», «нет» и «не определено». Третье состояние не означает ожидания будущего ответа и не сводится к незнанию наблюдателя. Оно является состоянием памяти и потому само входит в информацию.

Отсюда меняется смысл ёмкости. То, что принято считать незаполненной частью памяти, находится в состоянии «не определено». В этом отношении ёмкость и информация не расходятся: вся доступная ёмкость уже имеет информационное состояние.

Переход из «да» или «нет» в «не определено» сам по себе не означает исчезновения информации, поскольку неопределённость также является её состоянием. При этом конкретный след происхождения способен стать полностью неразличимым. Полная утрата информации связана с утратой той части материальной структуры, которая могла нести соответствующее различие. Причинное происхождение от состояния памяти не зависит и при любой такой утрате остаётся частью продолжения.

7. Наблюдатель и срез

Память и информация предшествуют наблюдателю. Наблюдатель возникает как такая организация памяти, которая способна сравнивать.

Сопоставление становится возможным после выделения содержания, относительно которого оно совершается. Функция сравнения делает срез текущей памяти и соотносит его с содержанием, которое входит в неё. Результатом может быть положительная определённость, отрицательная определённость или неопределённость.

Срез фиксирует текущую конфигурацию как содержание конкретного акта сравнения. Причинное различие и его информационная мера уже существуют. Наблюдатель индивидуализирует содержание, регистрирует его и при наличии шкалы выражает меру в собственной системе.

Дискретность появляется на стороне акта. Для функции сравнения существуют те конфигурации, которые вошли в её срезы. Промежуточные конфигурации не образуют для неё отдельных содержаний. Такое устройство описывает регистрацию наблюдателя и не задаёт дискретный состав причинности.

Само сравнение тоже меняет память. Его результат отсутствовал в исходном срезе, а после состоявшегося акта становится частью текущей конфигурации. Наблюдатель остаётся внутри причинности: сравнение входит в продолжение своего предмета и меняет основание будущих сравнений.

8. Регистрация и событие

Отражение, регистрация и событие описывают три последовательных уровня.

Материальная память способна измениться под воздействием и сохранить его последствие без наблюдателя. Это отражение. Когда сохранённое или поступающее различие входит в акт сравнения, оно регистрируется. Когда зарегистрированное содержание выделено как единица данного среза, возникает событие.

Событие является формой, которую причинное различие получает у наблюдателя. Его основание уже принадлежит причинному продолжению, а информация о нём могла существовать в памяти до регистрации.

Граница события зависит от наблюдателя: несколько изменений могут быть объединены в одно событие, а одно зарегистрированное содержание — разложено на несколько. Причинное воздействие ограничивает эту свободу. Способ индивидуализации принадлежит наблюдателю; основание различия — причинности.

Из событий восстанавливается наблюдаемая организация причинности: линии зависимости, последовательности и конусы. Сами события возникают внутри причинного продолжения и на его основании.

9. Мера и измерение

Причинность до наблюдателя уже обладает направленностью и порядком. Одна причинная область может включать другую, одно положение — входить в происхождение другого. На

этом уровне существует «больше» и «меньше» без счёта событий и без числовой шкалы. Этот порядок является основанием будущей меры, хотя самой мерой причинности мы его пока не называем.

При отражении причинного различия на материи возникает память, а её мера получает имя информации. Поэтому мера информации существует раньше наблюдателя. Наблюдателю принадлежит измерение: он делает срез, сопоставляет содержания и выражает информационную меру через собственный способ различения.

Не каждое сравнение образует величину. Зелёные и синие глаза различаются качественно; отношение «больше» или «меньше» к этому различию неприменимо. Равенство также возникает как отдельная операция над уже выделенными содержаниями. Мера относится к тем различиям, которые допускают порядок величины.

Ответ «больше» появляется раньше ответа «насколько больше». Число возникает, когда наблюдатель способен устойчиво выделять повторяемые единицы. Аддитивность требует следующего условия: при соединении единиц составная величина должна сохранять определённое отношение к величинам частей.

Аддитивность не принадлежит всякой информации и не является обязательным свойством наблюдателя. Она появляется при такой организации повторяемых различий, которая допускает счёт и композицию. Когда аддитивность приобретает мера причинной последовательности наблюдателя, возникает время.

10. Причинность ничего не хранит

Если информация является мерой памяти, может ли она возникнуть позже при отсутствии материи, способной хранить её в промежутке?

Привычное объяснение возвращает материальный носитель: воздействие должно где-то находиться, запись должна на чём-то сохраняться, информация должна пройти путь от одного среза к другому. Такая схема описывает перенос информации и потому уже предполагает память.

Хранилищем является память. Причинность задаёт продолжение.

Действие меняет причинное продолжение. Если позже возникает материальная конфигурация, её состояние формируется уже внутри изменённого продолжения. Причинное различие

отражается в этой конфигурации, и она приобретает свойство памяти. Вместе с памятью возникает информация, хотя между действием и отражением не существовало материального носителя, который всё это время держал запись.

До появления позднего материального среза существовало основание будущей информации — причинная различимость как свойство самого продолжения. Она нигде не хранилась. В новом материальном срезе различие получило след и стало информацией. Готового сообщения и памяти на промежуточном уровне нет.

Для наблюдателя она пришла как бы ниоткуда. «Ниоткуда» означает отсутствие в доступной ему материальной цепи носителя, связывающего запись и чтение. Поздняя конфигурация при этом сформировалась из продолжения, ранее изменённого действием.

Поэтому точная формула звучит так: повлиять на причинность, чтобы в материи, возникшей позже, отразилось различие и появилась информация.

Конкретный физический механизм такого воздействия находится за границей этой онтологии. Здесь устанавливается непротиворечивое место такой возможности. Для художественного допущения этого достаточно.

11. Причинная последовательность и время

Причинность обладает направленностью до появления наблюдателя. Одно положение входит в происхождение другого, причинные области находятся в отношениях включения, а продолжение зависит от своего основания. Эта последовательность ещё не является временем: в ней нет повторяемой единицы, шкалы и операции сложения.

Время у каждого наблюдателя имеет свою шкалу, и эта шкала диктует собственную различимость. Наблюдатель выделяет последовательные срезы, удерживает результаты предыдущих сравнений в памяти и сопоставляет их с новым содержанием. Так причинный порядок получает измеримое выражение.

Одной измеримости для времени недостаточно. Время возникает, когда мера причинной последовательности приобретает аддитивность: повторяемые единицы сохраняют своё значение при соединении, а составной интервал соотносится с составляющими как их сумма. Время поэтому является аддитивной мерой причинности, выраженной через наблюдателя.

Информация и время оказываются двумя мерами одной причинности. Информация выражает причинность через память материального среза и существует раньше наблюдателя. Время выражает причинность через последовательность срезов наблюдателя и требует аддитивной структуры.

Наблюдатель сам существует как организация памяти в материальном срезе. Он измеряет время изнутри того же материального среза, в котором уже существует информация.

12. Задержка и позднее отражение

Задержку обычно объясняют через путь и скорость: нечто движется между двумя точками и переносит запись. Такая схема описывает физический перенос, но не подходит для случая, в котором материальный носитель в промежутке отсутствует.

Здесь задержка принадлежит отношению между воздействием и поздним материальным отражением. Действие меняет причинное продолжение. Материя, возникшая позднее, формируется внутри этого продолжения и получает след, которого без действия не было бы. Никакой объект с готовой информацией между двумя срезами не движется.

Световой конус остаётся обычным геометрическим языком причинной структуры. С его помощью можно описывать рост области, доступной позднему срезу. Этот рост не определяет величину времени напрямую. Временная величина принадлежит шкале наблюдателя, а точное отношение между ней и причинным охватом требует отдельного основания.

13. Пространство

Пространство организует отношения между содержаниями, которые способны быть различены совместно. Представление пространства как исходного контейнера предполагает уже готовую форму наблюдения.

Положение, соседство, размерность и расстояние принадлежат развитой форме такой организации. На более раннем уровне достаточно направленности, связанности и включения причинных областей. Геометрическое отношение уже возможно, хотя метрика ещё не собрана.

Геометрия предшествует метрике, как последовательность предшествует временной шкале. Числовой интервал появляется после того, как наблюдатель выделяет воспроизводимую единицу и получает возможность сравнивать составные величины.

С точки зрения наблюдателя память получает пространственное представление как текущая конфигурация, а последовательность сравнений — временное. Пространство организует совместную различимость отношений в срезе. Время измеряет направленное причинное продолжение между срезами. Оба способа выражают одну причинность доступными наблюдателю средствами.

14. Повторяемость, спираль и аддитивность

Аддитивной мере требуется воспроизводимая единица. Наблюдатель выделяет её, когда распознаёт возвращение одной формы в разных актах сравнения.

Функция сравнения возвращается к уже зарегистрированному содержанию и устанавливает, что в разных актах повторяется одно основание различения. Полная память при этом не возвращается в прежнюю конфигурацию. Каждый акт уже вошёл в её происхождение.

Повторяющаяся форма накладывается на уже изменившееся состояние.

В геометрическом описании наблюдателя такое отношение естественно представляется спиралью. Замкнутая сторона выражает воспроизводимость формы. Направленная сторона выражает накопление памяти, из-за которого полного возврата нет.

Спираль служит способом описать два отношения одновременно: воспроизводимость определённого различия и невозврат полной конфигурации. Буквальная спиральная форма не является дополнительным онтологическим основанием.

Замкнутая сторона спирали допускает спектральное описание. Её математическое выражение средствами аппарата Калуцы—Клейна вынесено в приложение А.

Для основного хода достаточно следующего отношения. Воспроизводимость формы позволяет выделить единицу. Когда эквивалентные повторения сохраняют своё значение при композиции, составная величина устойчиво соотносится с величинами частей и мера становится аддитивной.

Когда аддитивная мера применяется к причинному продолжению, она получает статус времени.

15. Разные наблюдатели

Наблюдатели могут обладать разной организацией памяти и разными функциями сравнения. Поэтому одна причинная организация способна давать им разные события.

Один наблюдатель выделит содержание как единый акт. Другой различит внутри него несколько событий. Один восстановит по материальному следу определённое происхождение. Для другого тот же след окажется неразрешимым или вообще не войдёт в доступный срез.

Это различие можно назвать различием топологий наблюдателя: способов удерживать связи и проводить различения.

Если структура содержания помещается в принимающую топологию полностью, перенос происходит без потери относительно данного содержания. Если помещается только часть, возникает редукция. Общий внешний наблюдатель для этого не требуется. Каждый перенос существует в той форме, которую способна зарегистрировать принимающая память.

Информационная мера принадлежит памяти материального среза до наблюдателя. Разные топологии способны по-разному расчленивать, регистрировать и измерить один след, поэтому различаются события и способы выражения информации. Временная шкала также принадлежит наблюдателю. Эти различия характеризуют доступ к причинности через конкретную организацию памяти; сама причинность остаётся основанием наблюдаемого различия.

16. Собранная конструкция

Порядок понятий складывается следующим образом.

Причинность означает, что продолжение зависит от происхождения. Благодаря этому различие может существовать до фактического различения. Направленность причинности задаёт последовательность раньше всякой шкалы.

Материя является устойчивым срезом причинности. Память является свойством материального среза сохранять в текущей конфигурации различные последствия причинного формирования. Она существует в настоящем и не обязана сохранять каждый след. Отдельный след способен стать неразличимым или исчезнуть полностью, тогда как причинное происхождение остаётся частью продолжения. Вопрос о том, всякая ли материя обладает памятью, остаётся открытым.

Информация как отражённая мера возникает вместе с памятью и является её мерой. В наблюдаемом мире её носителем служит память материального среза; до возникновения этой памяти существует причинная различимость — основание будущей информации. Относительно конкретного различения память допускает состояния «да», «нет» и «не определено». Каждое из них информационно; неопределённость не означает пустоты или ожидания будущего ответа. Поэтому доступная ёмкость памяти уже заполнена информационными состояниями.

Определённая организация памяти допускает сравнение и становится наблюдателем. Функция сравнения делает срез текущей конфигурации, регистрирует содержание и выражает существующую информационную меру через собственную шкалу. Индивидуализированное зарегистрированное содержание становится событием. Результат сравнения сам входит в память и меняет основание следующих актов.

Повторяемость зарегистрированных различий допускает счёт. Когда повторения сохраняют своё значение при композиции, мера становится аддитивной. Аддитивная мера причинной последовательности наблюдателя получает имя времени. Информация и время тем самым выражают одну причинность по-разному: информация — через память материального среза, время — через последовательность срезов наблюдателя.

Действие может изменить причинное продолжение без хранения готовой информации на материальном носителе. До появления материи существует причинная различимость как свойство продолжения. В материи, возникшей позже, она получает след, и вместе с памятью возникает информация. Сравнение для этого не требуется.

Повторяемость формы при невозврате памяти получает спиральное представление. Аппарат Калуцы—Клейна показывает готовую математико-физическую реализацию, в которой замкнутая воспроизводимая структура получает дискретный спектр и способна приобрести аддитивную меру. Его функция в онтологии ограничена математическим выражением уже установленного отношения.

Открытыми остаются точный объём понятия материи, статус причинности относительно полной структуры S и связь временной шкалы наблюдателя с геометрическим описанием причинного охвата. Для их определения пока нет достаточной опоры. Установленная граница сохраняет причинность основанием различия, информацию — мерой памяти, а время — аддитивной мерой причинности, выраженной через наблюдателя.

Приложение А. Спиральная структура и аппарат Калуцы—Клейна

А.1. Статус приложения

Основной текст устанавливает отношение, которое требует дальнейшего выражения: одна форма воспроизводится в последовательных актах сравнения, тогда как полная конфигурация памяти продолжает меняться. В главе 14 это отношение представлено спиралью. Приложение разворачивает его математическую сторону.

Спираль принадлежит геометрическому языку $R(S)$. Аппарат Калуцы—Клейна принадлежит готовому математико-физическому языку, в котором замкнутая структура получает дискретный спектр. Оба средства применяются после установления онтологического отношения и не добавляют к нему нового основания.

А.2. Спиральная структура

Каждая регистрация входит в память и меняет её текущую конфигурацию. Если в следующем акте наблюдатель распознаёт уже известную форму, воспроизводится способ различения. Состояние памяти при этом не повторяется: новая регистрация уже стала частью его происхождения.

В $R(S)$ этому отношению соответствует спиральная структура. Её замкнутая сторона выражает возвращение формы. Направленная сторона выражает накопление памяти и невозврат полной конфигурации.

Обратная редукция снимает буквальную геометрию спирали и сохраняет три отношения: воспроизводимость формы, последовательность регистраций и накопление их последствий в памяти.

А.3. Замкнутая структура и дискретные моды

Для математического представления замкнутая сторона спирали может быть сопоставлена с компактной координатой радиуса ρ :

$$y \sim y + 2\pi\rho.$$

Периодичность допускает разложение по гармоническим формам:

$$\Phi(x, y) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \Phi_n(x) e^{iny/\rho}.$$

Целое число n различает дискретные моды замкнутой структуры. В простейшем представлении соответствующая башня Калуцы—Клейна записывается как

$$m_n^2 = m_0^2 + \frac{n^2}{\rho^2},$$

где m_0 обозначает исходный уровень, а ρ задаёт масштаб компактной структуры.

А.4. Место аппарата Калуцы—Клейна

Аппарат Калуцы—Клейна даёт законченную реализацию связи между замкнутой структурой и дискретным спектром. В настоящей онтологии он применяется к уже установленному отношению воспроизводимости. Замкнутая сторона спирали получает спектральное представление, в котором устойчивые формы различаются как отдельные моды.

Из онтологии различения не выводятся существование физического компактного измерения, значение ρ , состав полей или конкретный спектр масс. Формула также не служит доказательством исходных онтологических положений. Она показывает готовый способ математически выразить структуру, для которой эти положения уже дали основание.

А.5. Переход к аддитивной мере

Дискретные моды создают возможность устойчиво различать воспроизводимые формы и задают порядок, доступный счёту. Сам дискретный спектр ещё не образует времени. Для времени требуется, чтобы мера причинной последовательности наблюдателя сохраняла значение единиц при их композиции.

Когда это условие выполнено, повторяемая форма становится единицей аддитивной шкалы. Спираль выражает воспроизводимость при накоплении памяти, аппарат Калуцы—Клейна — дискретную организацию замкнутой стороны, а время возникает как аддитивная мера причинной последовательности наблюдателя.